



Devoir Surveillé – S2 – 2024/2025

Filière : 1 ^{ère} LFI	Matière : Programmation Python		Enseignant : Dr. A. BEN HMIDA SAKLY
Date : 22 / 03 / 2025	Nbr de Crédits : 3	Coefficient : 1.5	Documents autorisés : NON
Durée de l'examen : 1h00	Régime d'évaluation : MR		Nombre de pages : 02
	EX (60%) + DS (20%) + TP (20%)		

Exercice 1 (12 points)

Nous cherchons à implémenter un programme qui permet de gérer un annuaire téléphonique à l'aide de listes. L'annuaire stocke des contacts sous forme de tuples (*nom, numéro*), où *nom* est une chaîne de caractères et *numéro* est une chaîne représentant un numéro de téléphone.

Questions :

1. Création de l'annuaire

Écrire une fonction `creer_annuaire()` qui retourne une liste vide représentant un annuaire.

2. Ajout d'un contact

Implémenter une fonction `ajouter_contact(annuaire, nom, numero)` qui ajoute un contact sous la forme (*nom, numero*) à l'annuaire. La fonction doit valider que le *nom* et le *numero* respectent les normes connues.

3. Affichage des contacts

Écrire une fonction `afficher_annuaire(annuaire)` qui affiche tous les contacts sous la forme:

Nom : Alice, Numéro : 22345678

Nom : Bob, Numéro : 98765432

4. Recherche d'un numéro par nom

Implémenter une fonction `rechercher_numero(annuaire, nom)` qui retourne le numéro de téléphone correspondant au *nom* donné. Si le contact n'existe pas, retourner `None`. Si le contact existe plus qu'une fois, retourner une liste contenant tous les numéros correspondants.

5. Recherche par préfixe

Implémenter une fonction `rechercher_par_prefixe(annuaire, prefixe)` qui retourne une liste des contacts dont le nom commence par une certaine chaîne de caractères (*préfixe*)

6. Recherche par opérateur téléphonique

Certains numéros suivent un format spécifique aux opérateurs (ex. : commencent par "9" ou "2"), écrire une fonction `filtrer_par_opérateur(annuaire, prefixe_opérateur)` qui affiche tous les contacts ayant un numéro commençant par le préfixe donné.

7. **Suppression d'un contact**

Écrire une fonction `supprimer_contact(annuaire, nom)` qui supprime de l'annuaire le contact ayant le `nom` donné.

8. **Suppression des doublons**

Implémenter une fonction `suppression_doublons(annuaire)` qui supprime les contacts qui apparaissent plus d'une fois avec les mêmes numéros.

9. **Mise à jour d'un numéro**

Implémenter une fonction `mettre_a_jour_numero(annuaire, nom, nouveau_numero)` qui modifie le numéro de téléphone d'un contact donné.

10. **Liste des noms triés**

Implémenter une fonction `lister_noms(annuaire)` qui retourne une liste des noms des contacts triés par ordre alphabétique.

11. **Programme principal**

Implémenter le programme principal permettant de tester toutes les fonctions.

Exercice 2 (8 points)

Une des méthodes de cryptage consiste à décaler chaque lettre d'un message d'un certain nombre de positions dans l'alphabet.

Travail demandé

Écrire un programme qui :

1. Demande à l'utilisateur d'entrer un message à chiffrer (en majuscule et sans caractères spéciaux), et demande un entier représentant le décalage (exemple : 3 signifie que A devient D, B devient E, etc.).
2. Chiffre le message en appliquant ce décalage.
3. Affiche le message chiffré.
4. Déchiffre un message en inversant le décalage